

Trečio ir ketvirto laipsnio lygčių sprendimas

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

Kaip dirbti su uždaviniais?

Pirmiausia kiekvieną uždavinį pabandykite išspręsti savarankiškai. Neskubėkite ieškoti užuominų — skirkite laiko apgalvoti, ką jau žinote ir kokį sprendimo būdą galėtumėte pritaikyti. Jei įstrigote, atsiverskite atitinkamą „Hintai 1“ užuominą. Pagalvojate. Jei jos nepakanka, tik tada skaitykite „Hintai 2“, o prireikus — „Hintai 3“. Užuominas naudokite palaipsniui, nežiūrėkite jų iš anksto.

Paties pagimdytas sprendimas yra šimtą kartų vertingesnis už įvaikintą sprendimą.

§1 Uždaviniai

Uždavinys 1. Išspręskite kubines lygtis realiųjų skaičių aibėje:

$$(1) \quad x^3 + 5x^2 + 6x = 0$$

$$(2) \quad 5y^3 - 8y^2 + 3y = 0$$

$$(3) \quad -3a^3 + a^2 + 2a = 0$$

$$(4) \quad -m^3 + 4m^2 + 3m = 0$$

Uždavinys 2. Raskite daugianario $P(x) = x^3 + 5x^2 - 4x - 2$ realiąsias šaknis, jei žinoma, kad daugianarį galima užrašyti pavidalu:

$$P(x) = (x - 1)(x^2 + bx + c)$$

Uždavinys 3. Raskite daugianario $P(x) = x^3 + 4x^2 + x - 6$ realiąsias šaknis, jei žinoma, kad daugianarį galima užrašyti pavidalu:

$$P(x) = (x + 3)(x^2 + bx + c)$$

Uždavinys 4. Išspręskite ketvirtojo laipsnio lygtis realiųjų skaičių aibėje:

$$(1) \quad (2x^2 + 3x - 5)^2 - (x^2 + 4x - 3)^2 = 0$$

$$(2) \quad (3x + 2)^2 = (2x^2 + 2x + 1)^2$$

$$(3) \quad (x^2 - 3x + 1)^2 + 2(x - 3)(x^2 - 3x + 1) + x^2 - 6x + 9 = 0$$

$$(4) \quad (x^2 - 4)^2 - (2x^2 - 8)(2x^2 + x) + 4x^4 + 4x^3 + x^2 = 0$$

$$(5) \quad 6x^2(x^2 + 3x + 2) - 3x(x^2 + 3x + 2) + 2(x^2 + 3x + 2) = 0$$

$$(6) \quad (2x + 5)(x^2 + 5x + 6) + (3x + 10)(x^2 + 5x + 6) = 0$$

$$(7) \quad (x + 1)(x^2 + 1)(x - 1) = 15$$

§2 Atsakymai

1. (1) $x \in \{-3, -2, 0\}$
(2) $y \in \left\{0, \frac{3}{5}, 1\right\}$
(3) $a \in \left\{-\frac{2}{3}, 0, 1\right\}$
(4) $m \in \{0, 2 - \sqrt{7}, 2 + \sqrt{7}\}$
2. $x \in \{1, -3 + \sqrt{7}, -3 - \sqrt{7}\}$
3. $x \in \{-3, -2, 1\}$
4. (1) $x \in \left\{-1, 2, \frac{-7-\sqrt{145}}{6}, \frac{-7+\sqrt{145}}{6}\right\}$
(2) $x \in \left\{-\frac{3}{2}, -1, -\frac{1}{2}, 1\right\}$
(3) $x \in \{1 - \sqrt{3}, 1 + \sqrt{3}\}$
(4) Sprendinių realiųjų skaičių aibėje nėra.
(5) $x \in \{-2, -1\}$
(6) $x \in \{-3, -2\}$
(7) $x \in \{-2, 2\}$

§3 Hintai 1

1. Iškelkite bendrąjį daugiklį už skliaustų.
2. Atskliauskite duotą sandaugą ir palyginkite gauto daugianario koeficientus su duotaisiais.
3. Atskliauskite duotą sandaugą ir palyginkite gauto daugianario koeficientus su duotaisiais.
4. Pirmose keturiose lygtyse pamėginkite pritaikyti kvadratų skirtumo formulę, iškelti bendrąjį daugiklį arba atpažinti pilnąjį kvadratą. Likusiose iškelkite pasikartojančius daugiklius.

(1) Pritaikykite $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$.

(2) Perkelkite viską į vieną lygties pusę ir vėl pritaikykite kvadratų skirtumo formulę.

(3) Patikrinkite, ar kairioji pusė yra dviejų vienodų reiškinių suma, pakelta kvadratu.

(4) Pabandykite užrašyti reiškinį kaip $A^2 - 2AB + B^2$.

(5) Iškelkite bendrą daugianarį $x^2 + 3x + 2$.

(6) Iškelkite bendrą daugianarį $x^2 + 5x + 6$.

(7) Kairėje pusėje sujunkite daugiklius $x + 1$ ir $x - 1$.

§4 Hintai 2

1. Iškelkite kintamąjį prieš skliaustus, kad liktų kvadratinis trinaris. Sandauga lygi nuliui, kai bent vienas iš jos dauginamųjų lygus nuliui.

(1) $x(x^2 + 5x + 6) = 0$.

(2) $y(5y^2 - 8y + 3) = 0$.

(3) $a(-3a^2 + a + 2) = 0$.

(4) $m(-m^2 + 4m + 3) = 0$.

2. Atskliaudus gauname $x^3 + (b - 1)x^2 + (c - b)x - c$.

3. Atskliaudus gauname $x^3 + (b + 3)x^2 + (c + 3b)x + 3c$.

4. (1) Pažymėję $A = 2x^2 + 3x - 5$, $B = x^2 + 4x - 3$, gausite $(A - B)(A + B) = 0$.

(2) Pažymėję $A = 3x + 2$, $B = 2x^2 + 2x + 1$, gausite $(A - B)(A + B) = 0$.

(3) Pažymėję $A = x^2 - 3x + 1$, $B = x - 3$, gausite $(A + B)^2 = 0$.

(4) Pažymėję $A = x^2 - 4$, $B = 2x^2 + x$, gausite $(A - B)^2 = 0$.

(5) Pažymėję $A = x^2 + 3x + 2$, gausite $A(6x^2 - 3x + 2) = 0$.

(6) Pažymėję $A = x^2 + 5x + 6$, gausite $A(5x + 15) = 0$.

(7) Pažymėję $A = x^2 - 1$, gausite $A(A + 2) = 15$.

§5 Hintai 3

1. Išspręskite gautas tiesines arba kvadratinės lygtis.

(1) Sprendiniai: $x = -3, -2, 0$.

(2) Sprendiniai: $y = 0, \frac{3}{5}, 1$.

(3) Sprendiniai: $a = -\frac{2}{3}, 0, 1$.

(4) Sprendiniai: $m = 0$ arba $m = 2 \pm \sqrt{7}$.

2. $b = 6, c = 2$, todėl $(x - 1)(x^2 + 6x + 2) = 0$; šaknys: $1, -3 \pm \sqrt{7}$.

3. $b = 1, c = -2$, todėl $(x + 3)(x^2 + x - 2) = 0$; šaknys: $-3, -2, 1$.

4. Įstatykite iš „Hintai 2“ gautas išraiškas ir išspręskite lygtis.

(1) Pažymėję $A - B = x^2 - x - 2, A + B = 3x^2 + 7x - 8$, gausite:

$$(x - 2)(x + 1)(3x^2 + 7x - 8) = 0.$$

Sprendiniai $x = 2, -1, \frac{-7 \pm \sqrt{145}}{6}$.

(2) Pažymėję $A - B = -2x^2 + x + 1, A + B = 2x^2 + 5x + 3$, gausite:

$$(2x + 1)(x - 1)(2x + 3)(x + 1) = 0.$$

Sprendiniai $x = -\frac{1}{2}, 1, -\frac{3}{2}, -1$.

(3) Pažymėję $A + B = x^2 - 2x - 2$, gausite:

$$(x^2 - 2x - 2)^2 = 0.$$

Sprendiniai $x = 1 \pm \sqrt{3}$.

(4) Pažymėję $A - B = -x^2 - x - 4$, gausite:

$$(x^2 + x + 4)^2 = 0.$$

Kadangi šio trinario diskriminantas neigiamas, realiųjų sprendinių nėra.

(5) Pažymėję $A = x^2 + 3x + 2$, gausite:

$$A(6x^2 - 3x + 2) = 0.$$

Antrasis daugiklis neturi realiųjų šaknų, todėl sprendiniai $x = -1, -2$.

(6) Pažymėję $A = x^2 + 5x + 6$, gausite:

$$A(5x + 15) = 0.$$

Išskaidę daugiklius, gausite $(x + 2)(x + 3)^2 = 0$. Sprendiniai $x = -2, -3$.

(7) Pažymėję $A = x^2 - 1$, gausite:

$$A(A + 2) = 15.$$

Kadangi $A(A + 2) = x^4 - 1$, gausite $x^4 = 16$. Realieji sprendiniai $x = -2, 2$.